خطة درس — للمعلم

مسائل كبيرة وإجابات جيدة

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، بطاقة اسم لكل طالب في مجموعة واحدة (نحو ١٢)، شبكة مقاعد مرسومة على السبّورة

أهداف التعلّم

- نحسّن خطة بخطوات صغيرة، ونرى لماذا قد تعلق.
- نخرج من الخطة العالقة بالسماح ببعض الحركات الأسوأ.
- نقرّر متى يكفي «الجيد بما يكفي»، ونخطّط لمشروع مع الناس.

النشاط: بدّل لتحسّن

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب من الطلاب تخمين عدد طرق جلوس ١٢ طالبًا على ١٢ مقعدًا. اكشف أنها ٤٧٩٬٠٠١٬٦٠٠، واشرح لماذا لا يفحصها أحد كلها.

٢. الإعداد (٧ دقائق): ارسم ١٢ مقعدًا في ٣ صفوف من ٤. واتفقوا على الأزواج الذين يعملون معًا (كل زوج متباعد يكلّف عدد الخطوات بين مقعدَيه) وعلى الأزواج الثرثارين (جلوسهما جنبًا إلى جنب يكلّف ٤).

٣. التسلّق (١٠ دقائق): تضع المجموعات بطاقات الأسماء عشوائيًا، وتحسب الكلفة، ثم تبدّل بطاقتين في كل مرة، ولا تُبقي التبديل إلا إذا انخفضت الكلفة. وتتوقّف حين لا يفيد أي تبديل، وتكتب الكلفة.

٤. الخروج (١٠ دقائق): يُسمح للمجموعات الآن بإبقاء حتى ثلاثة تبديلات تزيد الكلفة قليلًا، في البداية فقط، ثم تعود إلى التبديلات الأفضل فقط. وتكتب الكلفة الجديدة.

٥. الختام (٨ دقائق): قارنوا الكلفة بين المجموعات. مَن علق؟ هل ساعدت التبديلات الأسوأ؟ واتفقوا على كلفة تكون جيدة بما يكفي، ولماذا.

جهّز الأزواج مسبقًا على بطاقة (مَن يعمل مع مَن، ومَن الثرثاران) حتى تحسب المجموعات الكلفة بالطريقة نفسها. واستعمل أسماء خيالية إن كان مكان الجلوس قد يزعج بعض الطلاب.

للنقاش

- لماذا قد تعلق خطة مع أن أي تبديل لا يحسّنها؟
- مَن ينبغي أن يقرّر متى يكون جدولنا جيدًا بما يكفي؟
- ما القواعد التي قد لا تعرفها بياناتنا؟

بطاقة الخروج

- اكتب أول خطوتين ستخطوهما لقيادة مشروع حلول مثلى في مدرستنا.

جرّبها في الصف غدًا

ارسم خطة جلوس على السبّورة، وأسماء الطلاب على بطاقات، واتفقوا على كلفة بسيطة (مثلًا: نقطة عن كل صديقين يعملان معًا ويجلسان متباعدين). يبدّل الطلاب بطاقتين في كل مرة، ولا يُبقون التبديل إلا إذا انخفضت الكلفة. وحين يعلقون، اسمح بتبديل واحد أسوأ، وانظروا هل يجدون خطة أفضل.

ورقة عمل — للطلاب

مسائل كبيرة وإجابات جيدة

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **يعمل برنامج الحل لجدول مراقبة امتحانات الأسبوع القادم منذ ساعة. وأفضل جدول وجده ضمن ٢٪ من حدٍّ أدنى لا يمكن لأي جدول أن يتجاوزه، والجدول مطلوب صباح الغد. هل تتركه يعمل؟**

◯ نعم: حتى يثبت أنه الأفضل ◯ لا: ٢٪ جيدة بما يكفي هنا، وراجِعه مع الناس ◯ ابدأ من الصفر

٢ **رتّب خطوات مشروع للحلول المثلى في المدرسة.**

☐ جرّبه على نطاق صغير، واشرحه، وقرّروا معًا

☐ اختبر النموذج على خطة العام الماضي

☐ اجمع البيانات وابنِ نموذجًا صغيرًا

☐ اتفقوا على الهدف وقواعد العدالة، قبل رؤية أي خطة

☐ اتفق على المشكلة مع الناس الذين تؤثّر فيهم

٣ **أكمل قاعدة التلدين المحاكى: أبقِ دائمًا التبديل الذي ليس أسوأ، وأبقِ أحيانًا تبديلًا أسوأ، وابرد ببطء.**

```
d = new_cost - cost
if d <= __________ or random.random() < math.__________(-d / T):
    plan, cost = new_plan, new_cost
T = T * __________
```

بنك الكلمات: `1` `0` `1.5` `exp` `log` `0.999`

٤ **إذا توقّف تسلّق التل ولم يحسّن أي تبديل واحد الخطة، فهي أفضل خطة ممكنة.**

◯ صح ◯ خطأ

٥ **تقود عملية تحسين جدول المناوبات للفصل الدراسي القادم. أيّ مما يلي ينبغي أن تقرّره قبل أن تشغّل برنامج الحل؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ الهدف وقواعد العدالة، متفقًا عليها مع المعلمين ☐ المدة التي يعمل فيها برنامج الحل، وأيّ فجوة تكفي

☐ مَن يتخذ القرار الأخير، وكيف يكون التظلّم ☐ أيّ معلم ينبغي أن يحصل على أسوأ مناوبة

☐ إخفاء القواعد حتى لا يتلاعب بها أحد

✎ **أيّ خطة في مدرستك أكبر من أن تُفحص يدويًا: الجدول، أم مراقبة الامتحانات، أم الحافلة؟ ماذا يعني «جيد بما يكفي» بالنسبة إليها، ومَن ينبغي أن يقرّر ذلك؟**